



Universidad de Guadalajara

CUCEI

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Profesor: JORGE ERNESTO LOPEZ ARCE DELGADO

Rocha Perez Dinora Marlen

Sergio Josben Chávez Lupercio

Paola Sofia Sainz Barrios

Juan Pablo Jimenez Alcaraz

Introducción

Nuestro código consiste en la implementación del juego Battleship, el cual se basa en un sistema de coordenadas, donde el objetivo se basa en hundir la flota del jugador enemigo. Nuestro programa en lenguaje C, se basa en la implementación de iteraciones de ciclos for, para expresar de esta manera las mediante matrices del tablero del juego, así como la implementación de distintas validaciones para conseguir las posiciones de los barcos de los jugadores y las coordenadas que ingresen los usuarios.

De esta manera el objetivo de nuestro juego es desarrollar un código funcional, Optimizando el recorrido de matrices bidimensionales mediante ciclos for anidados para el tablero de los jugadores que es en esencia un plano ordenado e implementando algoritmos de búsqueda y comparación utilizando iteraciones para verificar si un disparo ha impactado en un barco o en agua. Así como estructuras de control condicionales e iterativas, para determinar las distintas decisiones de los jugadores y que el programa actúe de acuerdo a estas. También implementamos un menú switch en el cual el usuario puede seleccionar leer las reglas del juego o comenzar con una partida, dándole orden al juego y una interfaz de usuario apropiada. También nuestro programa realiza múltiples validaciones para que los jugadores ingresen valores ciertos y/o legales para que el programa no se interrumpa ante entradas de datos inválidas, haciendo de nuevo esta iteración del ciclo hasta obtener un valor válido.

Finalmente las estructuras de control empleadas en este código. La continuidad de la partida es lograda mediante una estructura de control iterativa do while, la cual permite que el programa se ejecute de forma indefinida hasta que una estructura condicional detecta que el contador de barcos enemigos ha llegado a cero y con un jugador ganador.

Links de repositorios de github

Rocha Perez Dinora Marlen

<https://github.com/dinorarochoa8332-byte/ACTIVIDADES-PROGRAMACION-ESTRUCTURADA>

Sergio Josben Chávez Lupercio

<https://github.com/sJosben/Actividades-de-programacion/tree/main/JuegoGuerraNaval>

Paola Sofia Sainz Barrios:

<https://github.com/paolasainz6547-commits/Arreglos-de-Caracteres-.git>

Juan Pablo Jimenez Alcaraz: [P.Estructurada-JP/Battleship at main · juanjimenez6916-web/P.Estructurada-JP](#)

Capturas



The image shows a screenshot of a development environment. On the left, a code editor window titled 'main.c' displays C code for a Battleship game. On the right, a terminal window shows the game's output. The terminal displays a 5x5 grid representing the ship placement, with '~' indicating empty cells. The game is in turn 5 of 5, with 1 impact recorded. The user 'Josben' has entered coordinates (0, 3), resulting in a missed shot. The terminal also indicates that the user has lost, with ships located at [1,1], [1,2], and [4,0].

```
--- TABLERO DE DISPAROS ---
Turno: 5/5 | Impactos: 1/3
 0 1 2 3 4
0 2 2 ~ ~ ~
1 ~ ~ ~ ~ ~
2 ~ ~ 2 ~ ~
3 ~ ~ ~ 2 ~
4 3 ~ ~ ~ ~

Josben, ingresa Fila y Col (0-4): 0 3
Disparo Fallido (2)...

Perdiste. Estaban en [1,1][1,2] y [4,0]
Presione Enter para volver al menu...|
```

The image shows a code editor on the left with a dark theme, displaying C++ code for a game. On the right is a terminal window titled 'C:\Users\sergi\OneDrive\Desl' with the following text:

```
Josben, ingresa Fila y Col (0-4): 4 0
¡IMPACTO (3)!

--- TABLERO DE DISPAROS ---
Turno: 5/5 | Impactos: 1/3
  0 1 2 3 4
0 2 2 ~ ~ ~
1 ~ ~ ~ ~ ~
2 ~ ~ 2 ~ ~
3 ~ ~ ~ 2 ~
4 3 ~ ~ ~ ~

Josben, ingresa Fila y Col (0-4): |
```

The image shows a code editor on the left with a dark theme, displaying C++ code. On the right is a terminal window titled 'C:\Users\sergi\OneDrive\Desl' with the following text:

```
Seleccione una opcion: 1

--- Modo 1 Jugador ---

-----
|                                     |
|                               REGLAS DEL JUEGO                               |
|                                     |
|-----|

[ 1 ] - Cuentas con 5 intentos

[ 2 ]- Deberas realizar 3 impactos, el CPU
colocara dos barcos, un barco de una casilla
casilla y un barco de dos casillas .

[ 3 ]-El tablero es de 5x5 casillas, las
filas y columnas van enumeradas del 0-4,
al momento de ingresar tus coordenadas
deberan ser ingresadas con el siguiente
formato:
fila-espacio- columna ejemplo: 0 1

[ 4 ]-SIMBOLOGIA BASICA:

Agua(~ o 0): Representa un espacio vacio

Barco(1): Representa la posicion de tus
barcos, pero no el del jugador contrario

Disparo Fallido(2): En tu tablero se
mostrara el numero dos para indicar que
```



código de Videojuego

```
C/C++
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main() {
    int 0; // Opción del menú
    int I, J;
    char jugadores[2][20];
    char jugador[20];
    char barcos_J1[2][20]; // Nombres barcos Jugador 1
    char barcos_J2[2][20]; // Nombres barcos Jugador 2

    do {
        // --- PORTADA ---
        printf("-----\n");
        printf("|                                     |\n");
        printf("|                                     |\n");
        printf("| /                                     \\ |\n");
        printf("| |                                     | |\n");
        printf("| \\-----/ |\n");
        printf("|                                     |\n");
        printf("| [ 1 ] --- 1 JUGADOR |\n");
        printf("| [ 2 ] --- 2 JUGADORES |\n");
        printf("| [ 3 ] --- SALIR |\n");
        printf("|-----|\n");
        printf("          \\_\\_\\_      -/_      \n");
        printf("          \\_\\_\\_\\_\\_      -/_-/_-      \n");
        printf("          \\_\\_\\_\\_\\_\\_      -/_-/_-/_-      \n");
        printf("\n");
    } while (0);
```



```

printf("
\\-----/ \n");
printf("
\n");

printf("\nNombre del Jugador: ");
while (getchar() != '\n');
fgets(jugador, sizeof(jugador), stdin);
jugador[strcspn(jugador, "\n")] = 0;

int tablero[5][5];
int intentos = 0, fila, col, impactos = 0;
for(I = 0; I < 5; I++) for(J = 0; J < 5; J++) tablero[I][J]
= 0;

tablero[1][1] = 1; tablero[1][2] = 1;
tablero[4][0] = 1;

while (intentos < 5 && impactos < 3) {
    printf("\n--- TABLERO DE DISPAROS ---");
    printf("\nTurno: %d/5 | Impactos: %d/3\n", intentos + 1,
impactos);

    printf("  0 1 2 3 4\n");
    for (I = 0; I < 5; I++) {
        printf("%d ", I);
        for (J = 0; J < 5; J++) {
            if(tablero[I][J] == 2) printf("2 ");
            else if(tablero[I][J] == 3) printf("3 ");
            else printf("~ ");
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n%s, ingresa Fila y Col (0-4): ", jugador);
    scanf("%d %d", &fila, &col);

    if (fila >= 0 && fila < 5 && col >= 0 && col < 5) {
        if (tablero[fila][col] == 1) {
            tablero[fila][col] = 3; impactos++;
            printf(";IMPACTO (3)!\n");
        } else if (tablero[fila][col] == 0) {
            tablero[fila][col] = 2; intentos++;
            printf("Disparo Fallido (2)...\n");
        } else printf("Ya disparaste ahí.\n");
        } else printf("Coordenadas inválidas.\n");
    }
    if(impactos == 3) printf("\n¡GANASTE, %s!\n", jugador);
    else printf("\nPerdiste. Estaban en [1,1][1,2] y [4,0]\n");
}

```



```

        break;
    }

    case 2: {

printf("-----\n");
        printf("|
|\n");
        printf("| -----
|\n");
        printf("| /
|\n");
        printf("| | REGLAS DEL JUEGO |
|\n");
        printf("| \\\-----/
|\n");
        printf(|
|\n");
        printf("[ 1 ] - Cuentas con intentos ilimitados
|\n");
        printf(|
|\n");
        printf("[ 2 ]- Deberas realizar 3 impactos para ganar
|\n");
        printf(|Cada jugador coloca un barco de 2 y uno de 1
|\n");
        printf(|
|\n");
        printf("[ 3 ]-El tablero es de 5x5 casillas (0-4)
|\n");
        printf(| Formato de ataque: fila espacio columna
|\n");
        printf(|
|\n");
        printf("[ 4 ]-SIMBOLOGIA BASICA:
|\n");
        printf(| Agua(~): Espacio desconocido/vacio
|\n");
        printf(| Barco(1): Tu propia nave
|\n");
        printf(| Fallido(2): Disparo al agua
|\n");
        printf(| Impacto(3): ¡Objetivo alcanzado!
|\n");

printf("|-----|\n");

```



```

printf("\nTu flota ha sido desplegada:\n 0 1 2 3 4\n");
for(I=0; I<5; I++){
    printf("%d ", I);
    for(J=0; J<5; J++){
        int actual = (p==0) ? T1[I][J] : T2[I][J];
        printf("%s ", (actual==1)?"1":"~");
    }
    printf("\n");
}
printf("Presiona Enter para ocultar y continuar...");
while(getchar() != '\n'); getchar();
for(int l=0; l<40; l++) printf("\n");
}

// --- BATALLA ---
while (p1 < 3 && p2 < 3) {
    // Turno J1
    printf("\n--- TURNO DE %s ---", jugadores[0]);
    printf("\nBuscando a: %s y %s", barcos_J2[0],
barcos_J2[1]);

    printf("\nRadar:\n 0 1 2 3 4\n");
    for(I=0; I<5; I++){
        printf("%d ", I);
        for(J=0; J<5; J++) printf("%s ",
(T2[I][J]==2)?"2":(T2[I][J]==3)?"3":"~");
        printf("\n");
    }
    printf("Atacar (Fila Col): "); scanf("%d %d", &f, &c);
    if(T2[f][c] == 1) { T2[f][c] = 3; p1++;
printf(";IMPACTO!\n"); }
    else if(T2[f][c] == 0) { T2[f][c] = 2; printf("DISPARO
FALLIDO\n"); }

    else printf("Ya disparaste ahí.\n");

    if(p1 == 3) break;

    // Turno J2
    printf("\n--- TURNO DE %s ---", jugadores[1]);
    printf("\nBuscando a: %s y %s", barcos_J1[0],
barcos_J1[1]);

    printf("\nRadar:\n 0 1 2 3 4\n");
    for(I=0; I<5; I++){
        printf("%d ", I);
        for(J=0; J<5; J++) printf("%s ",
(T1[I][J]==2)?"2":(T1[I][J]==3)?"3":"~");
        printf("\n");
    }
}

```

```

        }
        printf("Atacar (Fila Col): "); scanf("%d %d", &f, &c);
        if(T1[f][c] == 1) { T1[f][c] = 3; p2++;
printf(";IMPACTO!\n"); }
        else if(T1[f][c] == 0) { T1[f][c] = 2; printf("DISPARO
FALLIDO\n"); }
        else printf("Ya disparaste ahí.\n");
    }

    printf("\n--- FIN DE LA PARTIDA ---");
    printf("\n;GANADOR: %s!\n",
(p1==3)?jugadores[0]:jugadores[1]);
    break;
}
}

if (0 != 3) {
    printf("\nPresione Enter para volver al menu...");
    while(getchar() != '\n'); getchar();
}

} while(0 != 3);

return 0;
}

```

Breve Conclusión

Al desarrollar este juego de Batalla Naval, logramos poner en práctica y aterrizar conceptos fundamentales de la programación en C. Principalmente, aprendimos a estructurar un programa interactivo utilizando un ciclo continuo combinado con un menú de opciones. También comprendimos cómo manejar la información espacial mediante el uso de arreglos bidimensionales, es decir, matrices. Esta herramienta fue clave para crear un tablero virtual de filas y columnas donde pudimos guardar, leer y modificar las posiciones de los barcos, así como el registro de los disparos. Pusimos en práctica el uso y la importancia de los strings al poder guardar los nombres de los jugadores y de los propios barcos.

Finalmente, desarrollamos nuestra lógica de programación al usar condicionales para darle reglas e "inteligencia" al juego. Aprendimos a hacer que el código evalúe cada coordenada ingresada por el usuario para decidir y mostrar

visualmente si el disparo cayó al agua, si acertó a un barco o si esa casilla ya había sido elegida previamente. Todo esto, sumado al control de turnos, me enseñó cómo conectar diferentes instrucciones básicas para construir una experiencia completa y funcional desde cero. En conclusión fue una experiencia bastante diferente que reto nuestra lógica en programación en C :).